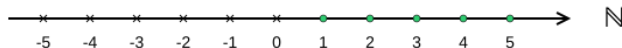


## 1.4 Натуральные числа. Делимость. Простые числа. Бесконечность множества простых чисел.

# Определение натуральных чисел

**Def :** **Натуральные числа** - числа, возникающие естественным образом при счёте предметов, т.е. 1, 2, 3, ...

Изучением свойств целых чисел и в частности натуральных и простых занимается **теория чисел**



Их обозначают символом  $\mathbb{N}$

$$\mathbb{P} \subset \mathbb{N} \subset \mathbb{N}_0 \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

$$\mathbb{Z}^- \cup \{0\} \cup \mathbb{Z}^+ = \mathbb{Z}^- \cup \mathbb{N}_0 = \mathbb{Z}$$

$$\mathbb{Z}^+ = \mathbb{N}$$

$$\mathbb{Q} \cup \mathbb{I} = \mathbb{R}$$

В некоторых книгах натуральными числами считают 0, 1, ...

Например: Торенс Тао "Математический анализ"

# Определение множества $\mathbb{N}$ через аксиомы Пеано

Есть строгое определение через **аксиомы Пеано**:

- ❶  $1 \in \mathbb{N}$
- ❷  $x \in \mathbb{N} \Rightarrow S(x) \in \mathbb{N}$
- ❸  $\nexists x \in \mathbb{N} : S(x) = 1$
- ❹  $(S(b) = a \wedge S(c) = a) \Rightarrow b = c$
- ❺  $P(1) \wedge \forall n (P(n) \Rightarrow P(S(n))) \Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} (P(n))$

Определение сложения:

- ❶ База  $a + 1 = S(a)$
- ❷ Переход:  $a + S(b) = S(a + b)$

## Операции на множестве $\mathbb{N}$ :



[✓]:  $a + b = c$ , где  $a, b, c \in \mathbb{N}$

[×]:  $a - b = c$ , где  $a, b, c \in \mathbb{N}$ , но только при  $a > b$

[✓]:  $a \cdot b = c$ , где  $a, b, c \in \mathbb{N}$

[×]:  $a/b = c$ , где  $a, b \in \mathbb{N} \iff a : b$

[×]:  $\sqrt{a} = c$ , где  $a, c \in \mathbb{N} \iff a = c^2, c \in \mathbb{N}$

Т.к. множество  $\mathbb{N}$  - чисел строго упорядоченно, и имеют место отношения порядка и эквивалентности:

$<, >, \leq, \geq, =$

❶  $a < b \wedge b < c \Rightarrow a < c$

**Def :** Если  $a/b = q : a, b, q \in \mathbb{N}$ , то говорят, что:

$a$  делится на  $b$  или, что  $b$  делит  $a$ ,

при этом  $a$  называется **кратным** числа  $b$ , а  $b$  - **делителем** числа  $a$  и обозначается:

$b \setminus a$  или  $a : b$

**Example :**

❶ Для  $\mathbb{N}$  - чисел:  $21 = 7 \cdot 3$

❷ Для  $\mathbb{Z}$  - чисел:  $0 = 9 \cdot 0$

**Th 1 :** Если  $a \dot{\vdots} m \wedge m \dot{\vdots} b \Rightarrow a \dot{\vdots} b$

□

$$a = ma_1 \wedge m = bm_1 \Rightarrow a = bm_1a_1 \Rightarrow a \dot{\vdots} b$$

■

**Th 2 :** Если в равенстве вида  $k + l + \dots + n = p + q + \dots + s$  относительно всех членов, кроме какого-либо одного, известно, что они кратны  $b$ , то и этот один член кратен  $b$

□

Пусть этим одним членом будет  $k$ , тогда:

$$l = b \cdot l_1, \dots, n = b \cdot n_1, p = b \cdot p_1, q = b \cdot q_1, \dots, s = b \cdot s_1$$

$$\Downarrow$$

$$k = (p + q + \dots + s) - (l + \dots + n) = b \cdot (p_1 + q_1 + \dots + s_1) - b \cdot (l_1 + \dots + n_1)$$

$$\Downarrow$$

$$k = b \cdot k_1, k_1 \in \mathbb{N} \Rightarrow k \in \mathbb{N}$$

■

**Th 3 :** Всякое целое  $a$  представляется единственным способом с помощью положительного целого  $b$  следующим равенством:

$$a = bq + r, \quad 0 \leq r < b \quad (1)$$

□ от противного

Пусть имеется другое представление числа  $a$ :  $a = bq_1 + r_1, \quad 0 \leq r_1 < b \quad (2)$

Вычтем (2) из (1):

$$0 = b(q - q_1) + (r - r_1)$$

Т.к. первое слагаемое кратно  $b$ , т.е.  $b(q - q_1) \vdots b$

а  $0$  тоже кратен  $b$ , то следует что  $(r - r_1) \vdots b$ , это следует из **Th 2 :**

Но мы знаем, что  $0 \leq r < b, 0 \leq r_1 < b$ , а это значит, что:

$$r - r_1 = 0 \Rightarrow r = r_1 \Rightarrow q - q_1 = 0 \Rightarrow q = q_1$$

противоречие



Итак, мы выяснили, что число  $a$  можно представить следующим образом (и притом единственно):

$$a = bq + r, 0 \leq r < b$$

**Def :** Число  $q$  называется **неполным частным**, а число  $r$  - остатком от деления  $a$  на  $b$

**Def :** Если  $r = 0$ , то  $q$  называют просто **частным**

**Example :**  $64 = 4 \cdot 16 + 0$ ,  $177 = 14 \cdot 12 + 9$

В контексте  $\mathbb{N}$  чисел:  $64 = 4 \cdot 16$



# Наибольший общий делитель (НОД)

**Def :** Всякое  $\mathbb{N}$  число делящее одновременно числа  $a, b, \dots$  называется их **общим делителем**, и наибольший из них называется **НОД** и обозначается:

$$(a, b, \dots)$$

$$\text{НОД}(a, b, \dots)$$

$$\text{gcd}(a, b, \dots)$$

**Def :** Если  $\text{НОД}(a, b, \dots) = 1$ , то совокупность чисел  $a, b, \dots$  называют **взаимно простыми**.

**Example :**  $\text{НОД}(6, 10, 15) = 1$

**Def :** Если каждая пара чисел из совокупности  $a, b, \dots$  взаимно проста, то такие числа называют **попарно простыми**.

**Example :**  $\text{НОД}(8, 13, 21) = \text{НОД}(8, 13) = \text{НОД}(13, 21) = \text{НОД}(8, 21) = 1$

- ❶ Если  $a \vdots b$ , то совокупность общих делителей чисел  $a$  и  $b$  совпадают с совокупностью делителей числа  $b$
- ❷ Если  $a = bq + c$ , то совокупность общих делителей чисел  $a$  и  $b$  совпадает с совокупностью общих делителей чисел  $b$  и  $c$  и  $\text{НОД}(a, b) = \text{НОД}(b, c)$   
□ из **Th 2** : ■
- ❸ Для поиска **НОД** применяется алгоритм Евклида:

$$a = bq_1 + r_2, \quad 0 < r_2 < b,$$

$$b = r_2q_2 + r_3, \quad 0 < r_3 < r_2,$$

$$r_2 = r_3q_3 + r_4, \quad 0 < r_4 < r_3,$$

.....

$$r_{n-2} = r_{n-1}q_{n-1} + r_n, \quad 0 < r_n < r_{n-1},$$

$$r_{n-1} = r_nq_n,$$

- 4 Совокупность общих делителей чисел  $a$  и  $b$  совпадает с совокупностью делителей их общего наибольшего делителя, т.е. НОД.

Этот НОД равен последнему не равному нулю остатку алгоритма Евклида

Example :

$$\text{НОД}(525, 231) = ?$$

$$525 = 231 \cdot 2 + 63$$

$$231 = 63 \cdot 3 + 42$$

$$63 = 42 \cdot 1 + 21$$

$$42 = 21 \cdot 2$$

$$\text{НОД}(525, 231) = 21$$

5  $\text{НОД}(am, bm) = m \cdot \text{НОД}(a, b)$

6 Пусть  $d$  - любой общий делитель чисел  $a$  и  $b$ , тогда справедливо:

$$\text{НОД}\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = \frac{\text{НОД}(a, b)}{d}$$

7 Если  $\text{НОД}(a, b) = 1 \Rightarrow \text{НОД}(ac, b) = \text{НОД}(c, b)$

8 Если  $\text{НОД}(a, b) = 1 \wedge ac \vdots b \Rightarrow c \vdots b$

**Discussion :** Интересно, что:

$$\frac{525}{231} = [2, 3, 1, 2] = 2 + \frac{1}{3 + \frac{1}{1 + \frac{1}{2}}}$$

На самом деле алгоритм Евклида применяется не только для вычисления  $(a, b)$ , но и для построения цепных дробей для любого  $\mathbb{R}$  - числа.

**Цепная дробь** - это инструмент для выражения (приближения)  $\mathbb{I}$  - чисел в конечной рациональной форме.

А  $\mathbb{I}$  - числа (иррациональные) - это числа, которые **не выражаются** конечной десятичной дробью и, следовательно, конечной цепной дробью.

**Example :**

$$\pi = [3; 7, 15, 1, 292, \dots] = 3 + \frac{1}{7 + \frac{1}{15 + \frac{1}{1 + \frac{1}{292 + \dots}}}}$$

$$\sqrt{2} = [1; (2)] = 1 + \frac{1}{2 + \frac{1}{2 + \dots}}$$

**Discussion :** Давайте переформулируем определение  $\text{НОД}(a, b)$

**Def :**  $\text{НОД}(a, b)$  - это такое наибольшее число  $c > 0, c \in \mathbb{R}$ , которое делит нацело  $a$  и  $b$

Что это значит: В геометрическом смысле это означает, что если мы возьмем отрезок длиной  $\text{НОД}$ , то этот отрезок сможет **целиком без пересечений покрыть** отрезки длиной  $a$  и  $b$

Т.е. отрезок длиной  $\text{НОД}$  задает масштаб для отрезков  $a$  и  $b$ .

Этот факт относится к понятию **соизмеримости отрезков**.

**Def :** **Соизмеримость отрезков** — это свойство двух отрезков, при котором существует третий отрезок (общая мера), который укладывается в каждом из них целое число раз без остатка.

**Def :** Отрезки  $a$  и  $b$  **соизмеримы**, если их отношение является рациональным числом, т.е.  $a/b \in \mathbb{Q}$ .  
Т.е. алгоритм Евклида конечен и  $\text{НОД}(a, b)$  вычислим.

И наоборот:

**Def :** Отрезки  $a$  и  $b$  **несоизмеримы**, если их отношение является иррациональным числом, т.е.  $a/b \in \mathbb{I}$ .  
Т.е. алгоритм Евклида выполняется бесконечно и  $\text{НОД}(a, b)$  невычислим.

**Statement :** Отрезки  $a$  и  $b$  соизмеримы  $\iff \exists \text{НОД}(a, b)$

О несоизмеримости  $\mathbb{Q}$  и  $\mathbb{I}$  можно посмотреть в:

<https://stepik.org/course/195511/syllabus>

**100 уроков математики от Алексея Савватеева**

Урок 2: Соизмеримость и несоизмеримость отрезков

# Наименьшее общее кратное

**Def :** Число  $M$  кратное некоторой совокупности чисел называется их **общим кратным**

**Def :** Наименьшее положительное общее кратное называется **наименьшим общим кратным**  $\text{НОК}(a, b)$

**Statement 1 :** Совокупность общих кратных двух чисел совпадает с совокупностью кратных их наименьшего общего кратного.

$$M = \frac{a \cdot b}{\text{НОД}(a, b)} t$$

$$\text{НОК}(a, b) = \frac{a \cdot b}{\text{НОД}(a, b)}$$

$$M = \text{НОК}(a, b) \cdot t$$

**Statement 2 :**  $\text{НОД}(a, b) \cdot \text{НОК}(a, b) = a \cdot b$



**Def :** Если  $\forall a > 1$ ,  $a \in \mathbb{N}$  имеет только два делителя  $1$  и  $a$ , то число  $a$  называют простым

- 1 Число  $1$  имеет только один делитель и стоит особо в ряде  $\mathbb{N}$  чисел.
- 2 Наименьший отличный от  $1$  делитель числа  $a > 1$  - простое число
- 3 Наименьший отличный от  $1$  делитель составного числа  $a$  не превосходит  $\sqrt{a}$
- 4 Простых чисел бесконечно много



Пусть у нас есть конечное множество простых чисел:

$P = \{p_1, p_2, \dots, p_k\}$ , тогда:

$$p = p_1 \cdot p_2 \cdot \dots \cdot p_k + 1$$

И ни одно простое число из  $P$  не будет делителем числа  $p$  см. **Th 2 :**

Где  $p \notin P$



- 5 Для составления таблицы простых чисел, не превосходящих данного  $N \in \mathbb{N}$  можно использовать алгоритм **"решето Эратосфена"**

Сложность  $O(n \cdot \ln(\ln n))$ , а по памяти  $O(n)$

Тождество Эйлера:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = \frac{1}{1-2^{-1}} \cdot \frac{1}{1-3^{-1}} \cdot \frac{1}{1-5^{-1}}$$
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \prod_{p \in \mathbb{P}} \frac{1}{1-p^{-1}}$$

- 1 Её доказательство (в том виде, в котором представил его Эйлер), рассматривается в книге Джона Дербишира "Простая одержимость".
- 2 Это тождество является **золотым ключом** (как пишет Дербишир) в задаче распределения простых чисел.
- 3 Это тождество ещё одно доказательство что простых чисел бесконечно много

# Единственность разложения на простые множители

**Statement 1 :** Всякое целое  $a$  или взаимно просто с данным простым  $p$ , или же делится на  $p$

**Statement 2 :** Если произведение нескольких сомножителей делится на  $p$ , то по крайней мере, один из сомножителей делится на  $p$

**Th 4 :** Всякое  $a > 1 \wedge a \in \mathbb{N}$  разлагается на произведение простых сомножителей единственным способом (если отвлечься от порядка следования сомножителей)

□ от противного

Пусть  $a > 1 \wedge a \in \mathbb{N}$

$p_1$  - его наименьший простой делитель, тогда:

$$a = p_1 \cdot a_1$$

Если  $a_1 > 1$ , тогда:  $a_1 = p_2 \cdot a_2$

Если  $a_2 > 1$ , тогда:  $a_2 = p_3 \cdot a_3$

...

Если  $a_{n-1} > 1$ , тогда:  $a_{n-1} = p_n \cdot 1$

Получим следующее разложение  $a$ :

$$a = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot \dots \cdot p_n$$

# Единственность разложения на простые множители

**Th 4 :** (продолжение)

Допустим существует другое разложение  $a$  на простые множители:

$$a = q_1 \cdot q_2 \cdot q_3 \cdot \dots \cdot q_s$$

Тогда:  $p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot \dots \cdot p_n = q_1 \cdot q_2 \cdot q_3 \cdot \dots \cdot q_s$

Правая часть равенства делится на  $q_1$  (см. **Statement 2 :**), стало быть хотя бы один из сомножителей левой части должен делиться на  $q_1$

Пусть например  $p_1 : q_1 \Rightarrow p_1 = q_1$

Сократив обе части равенства:

на  $p_1 = q_1$  получим:  $p_2 \cdot p_3 \cdot \dots \cdot p_n = q_2 \cdot q_3 \cdot \dots \cdot q_s$

затем  $p_2 = q_2$ :  $p_3 \cdot \dots \cdot p_n = q_3 \cdot \dots \cdot q_s$

И т.д. пока в левой части не сократятся все сомножители,  
но при этом одновременно должны сократиться и сомножители в правой части,  
т.к. равенство  $1 = q_{n+1} \cdot \dots \cdot q_s$  невозможно из-за  $\forall q_k > 1, k \in \overline{(n+1, s)}$   
противоречие



**Def :** Некоторые простые сомножители могут повторяться (т.е. быть кратными), тогда получим **каноническое разложение** числа  $a$ :

$$a = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot \dots p_k^{\alpha_k}$$

**Example :**  $58000 = 2^5 \cdot 3^1 \cdot 5^3 \cdot 7^2$

- ❶ И.М.Виноградов "Основы теории чисел"— Москва-Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2003
- ❷ Т.Тао "Математический анализ URSS, 2026
- ❸ И.В.Арнольд "Теоретическая арифметика Учпедгиз, Москва, 1938
- ❹ Джон Дербишир "Простая одержимость"